

درس دوم: معادله درجه دوم و تابع درجه ۲

روش تغییر متغیر برای حل معادله

در پایه دهم با روش‌های مختلف حل معادله درجه دوم آشنا شدیم. در این قسمت، یک روش برای حل برخی معادلاتی که می‌توان آنها را به یک معادله درجه دوم تبدیل کرد بررسی می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین حالت‌ها، معادلات دو مجذوری است؛ یعنی معادلاتی که در آنها توان‌های x به صورت زوج ظاهر می‌شوند.

مثال

معادله زیر را حل کنید:

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0.$$

حل:

این معادله درجه ۴ است، اما فقط توان‌های زوج x در آن دیده می‌شود؛ بنابراین می‌توان عبارت x^2 را با یک متغیر جدید جایگزین کرد. قرار می‌دهیم:

$$x^2 = u$$

در نتیجه:

$$x^4 = (x^2)^2 = u^2.$$

پس معادله به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$u^2 - 10u + 9 = 0.$$

اکنون یک معادله درجه دوم داریم.

حل معادله حاصل با دو روش

روش اول: تجزیه

داریم:

$$u^2 - 10u + 9 = 0.$$

دو عدد ۱ و ۹ حاصل ضربشان ۹ و مجموعشان ۱۰ است؛ بنابراین:

$$(u - 1)(u - 9) = 0.$$

پس:

$$u = 1 \quad \text{یا} \quad u = 9.$$

اکنون به متغیر اصلی برمی‌گردیم:

$$u = x^2.$$

پس:

$$x^2 = 1$$

و بنابراین:

$$x = \pm 1.$$

همچنین:

$$x^2 = 9$$

و:

$$x = \pm 3.$$

در نتیجه:

$$x = -3, -1, 1, 3$$

روش دوم: فرمول کلی

برای معادله

$$u^2 - 10u + 9 = 0$$

داریم:

$$a = 1, \quad b = -10, \quad c = 9.$$

بنابراین:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

و:

$$\Delta = (-10)^2 - 4(1)(9) = 100 - 36 = 64.$$

پس:

$$u = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

یعنی:

$$u = \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{10 \pm 8}{2}.$$

در نتیجه:

$$u_1 = 9, \quad u_2 = 1.$$

از آنجا که:

$$u = x^2,$$

داریم:

$$x = \pm 3, \quad x = \pm 1.$$

پس دوباره به همان پاسخ می‌رسیم:

$$x \in \{-3, -1, 1, 3\}$$

نکته ۱ - تشخیص سریع تغییر متغیر
اگر معادله‌ای به شکل

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

باشد، معمولاً بهترین انتخاب:

$$\boxed{u = x^2}$$

است.
در این حالت:

$$x^4 = u^2$$

و معادله به یک معادله درجه دوم در u تبدیل می‌شود.

نکته ۲ - بازگشت به متغیر اصلی
بعد از حل معادله در u ، نباید همان‌جا متوقف شویم. حتماً باید از

$$u = x^2$$

استفاده کنیم.
برای مثال:

$$u = 9$$

یعنی:

$$x^2 = 9$$

و بنابراین دو جواب داریم:

$$x = 3, \quad x = -3.$$

نکته ۳ - اگر $u < 0$ باشد
در معادلاتی که روی اعداد حقیقی حل می‌شوند:

$$u = x^2 \geq 0.$$

پس اگر در پایان به

$$u < 0$$

برسیم، آن مقدار u نمی‌تواند از یک x حقیقی به دست آمده باشد.

کار در کلاس

معادله‌های زیر را با روش تغییر متغیر حل کنید:

$$\boxed{2x^4 - 7x^2 - 4 = 0}$$

و:

$$\boxed{x^4 + 3x^2 + 2 = 0}$$

حل کار در کلاس - سؤال ۱

معادله:

$$2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$$

قرار می‌دهیم:

$$u = x^2.$$

در نتیجه:

$$2u^2 - 7u - 4 = 0.$$

معادله را تجزیه می‌کنیم:

$$2u^2 - 7u - 4 = (2u + 1)(u - 4).$$

پس:

$$(2u + 1)(u - 4) = 0.$$

بنابراین:

$$u = -\frac{1}{2} \quad \text{یا} \quad u = 4.$$

اما چون:

$$u = x^2 \geq 0,$$

مقدار

$$u = -\frac{1}{2}$$

قابل قبول نیست.

پس:

$$u = 4.$$

بنابراین:

$$x^2 = 4$$

و در نتیجه:

$$x = \pm 2.$$

$$\boxed{\{-2, 2\} = \text{مجموعه جواب در اعداد حقیقی}}$$

حل کار در کلاس - سؤال ۲

معادله:

$$x^4 + 3x^2 + 2 = 0.$$

قرار می‌دهیم:

$$u = x^2.$$

پس:

$$u^2 + 3u + 2 = 0.$$

تجزیه:

$$(u + 1)(u + 2) = 0.$$

بنابراین:

$$u = -1 \quad \text{یا} \quad u = -2.$$

اما:

$$u = x^2 \geq 0.$$

پس هیچ‌یک از این دو مقدار برای u امکان‌پذیر نیست.
در نتیجه:

این معادله در اعداد حقیقی جواب ندارد.

یادآوری

در این قسمت، روش تغییر متغیر برای معادلات دو مجذوری به کار می‌رود؛ بنابراین هنگام مشاهده ساختار

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

تغییر متغیر

$$u = x^2$$

یکی از نخستین روش‌هایی است که باید به ذهن برسد.

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه ۲

گاهی دانستن خودِ ریشه‌های یک معادله درجه دوم ضروری نیست و فقط مجموع و حاصل ضرب آنها برای حل مسئله کافی است.
اگر α و β ریشه‌های معادله باشند، معمولاً می‌نویسیم:

$$S = \alpha + \beta$$

و:

$$P = \alpha\beta.$$

در این صفحه رابطه این دو کمیت با ضرایب معادله درجه دوم بررسی می‌شود.

فعالیت

معادله درجه دوم را در حالت کلی در نظر می‌گیریم:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

ریشه‌ها را با α و β و مجموع و حاصل ضرب آنها را به ترتیب با S و P نمایش می‌دهیم:

$$S = \alpha + \beta, \quad P = \alpha\beta.$$

فعالیت ۱ - بررسی علامت Δ

ممیز معادله درجه دوم:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

برابر است با:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

(الف)

اگر a و c هم‌علامت باشند، آنگاه:

$$ac > 0.$$

در این حالت:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

ممکن است مثبت، صفر یا منفی باشد؛ بنابراین صرفاً از هم‌علامت بودن a و c نمی‌توان علامت مشخصی برای Δ نتیجه گرفت.

می‌تواند هر سه حالت را داشته باشد. Δ .

(ب)

اگر a و c هم‌علامت نباشند، آنگاه:

$$ac < 0.$$

پس:

$$-4ac > 0.$$

از طرفی:

$$b^2 \geq 0.$$

بنابراین:

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0.$$

پس معادله حتماً دارای دو ریشه حقیقی متمایز است.

$$\Delta > 0$$

و:

دو ریشه حقیقی متمایز

فعالیت ۲ - مثال $3x^2 + 5x - 1 = 0$

معادله زیر را در نظر بگیرید:

$$3x^2 + 5x - 1 = 0.$$

ضرایب عبارت‌اند از:

$$a = 3, \quad b = 5, \quad c = -1.$$

ابتدا ممیز را حساب می‌کنیم:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

بنابراین:

$$\Delta = 5^2 - 4(3)(-1)$$

و:

$$\Delta = 25 + 12 = 37.$$

چون:

$$\Delta > 0,$$

پس معادله دارای دو ریشه حقیقی متمایز است.
ریشه‌ها:

$$\alpha = \frac{-5 + \sqrt{37}}{6}$$

و:

$$\beta = \frac{-5 - \sqrt{37}}{6}.$$

فعالیت ۲ - به دست آوردن مجموع ریشه‌ها

داریم:

$$S = \alpha + \beta.$$

پس:

$$S = \frac{-5 + \sqrt{37}}{6} + \frac{-5 - \sqrt{37}}{6}.$$

صورت‌ها را با هم جمع می‌کنیم:

$$S = \frac{-10}{6}.$$

بنابراین:

$$S = -\frac{5}{3}.$$

از طرف دیگر:

$$-\frac{b}{a} = -\frac{5}{3}.$$

پس:

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

بررسی نتیجه با یک معادله ساده‌تر

برای اطمینان از نتیجه، معادله زیر را بررسی می‌کنیم:

$$3x^2 - 7x = 0.$$

تجزیه:

$$x(3x - 7) = 0.$$

پس:

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{7}{3}.$$

بنابراین:

$$S = \alpha + \beta = 0 + \frac{7}{3} = \frac{7}{3}.$$

از طرفی:

$$-\frac{b}{a} = -\frac{-7}{3} = \frac{7}{3}.$$

پس در این نمونه نیز:

$$S = -\frac{b}{a}.$$

اثبات عمومی رابطه مجموع ریشه‌ها

معادله عمومی:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

را در نظر بگیرید و فرض کنید α و β ریشه‌های حقیقی متمایز آن باشند.
طبق فرمول کلی:

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

و:

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

اکنون مجموع آنها:

$$\begin{aligned} S &= \alpha + \beta \\ &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

پس:

$$\boxed{\alpha + \beta = -\frac{b}{a}}$$

اثبات عمومی رابطه حاصل ضرب ریشه‌ها

داریم:

$$P = \alpha\beta.$$

پس:

$$P = \left(\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right).$$

با استفاده از اتحاد مزدوج:

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

به دست می‌آوریم:

$$P = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2}.$$

از رابطه

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

داریم:

$$b^2 - \Delta = b^2 - (b^2 - 4ac) = 4ac.$$

بنابراین:

$$P = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

پس:

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

نتیجه بسیار مهم

اگر:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

و ریشه‌های آن α و β باشند، آنگاه:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

و:

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

یعنی:

$$S = -\frac{b}{a}$$

و:

$$P = \frac{c}{a}.$$

نکات کنکوری مهم

نکته ۱ - بدون حل ریشه‌ها
برای معادله:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

لازم نیست برای پیدا کردن مجموع و حاصل ضرب، ریشه‌ها را به دست آوریم:

$$S = -\frac{b}{a}$$

$$P = \frac{c}{a}.$$

نکته ۲ - تشخیص علامت ریشه‌ها
اگر:

$$P = \alpha\beta < 0,$$

ریشه‌ها دارای علامت مخالف‌اند.
اگر:

$$P > 0,$$

ریشه‌ها هم‌علامت‌اند؛ برای تشخیص مثبت یا منفی بودن آنها می‌توان از S استفاده کرد.
اگر:

$$P = 0,$$

حداقل یکی از ریشه‌ها صفر است.

نکته ۳ - درباره Δ

دو ریشه حقیقی متمایز $\Rightarrow \Delta > 0$

یک ریشه حقیقی تکراری $\Rightarrow \Delta = 0$

ریشه حقیقی ندارد $\Rightarrow \Delta < 0$.

نکته ۴ - نکته بسیار سریع

اگر در یک تست فقط a, b, c داده شده باشند و از شما مجموع یا حاصل‌ضرب ریشه‌ها را بخواهند، مستقیماً بنویسید:

$$S = -\frac{b}{a}, \quad P = \frac{c}{a}$$

و وارد محاسبه ریشه‌ها نشوید.

نتیجه فعالیت

اگر α و β ریشه‌های معادله

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

باشند، آنگاه:

$$\alpha + \beta = S = -\frac{b}{a}$$

و:

$$\alpha\beta = P = \frac{c}{a}.$$

در اینجا حرف S از واژه Sum به معنای مجموع و حرف P از واژه Product به معنای حاصل ضرب گرفته شده است.

کار در کلاس

در معادله

$$-2x^2 + x + 5 = 0$$

بدون حل کردن معادله، مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها را به دست آورید.

حل تشریحی

در معادله

$$-2x^2 + x + 5 = 0$$

داریم:

$$a = -2, \quad b = 1, \quad c = 5.$$

پس:

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{-2} = \frac{1}{2}.$$

همچنین:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}.$$

بنابراین:

$$S = \frac{1}{2}$$

و:

$$P = -\frac{5}{2}.$$

تشکیل معادله درجه ۲ با استفاده از S و P

گاهی برای حل یک مسئله، لازم است معادله‌ای داشته باشیم که دو عدد مشخص، ریشه‌های آن باشند. فرض کنید این دو عدد را α و β بنامیم. چون α و β ریشه‌های معادله هستند:

$$(x - \alpha)(x - \beta) = 0.$$

با بسط دادن:

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0.$$

از آنجا که:

$$S = \alpha + \beta$$

و:

$$P = \alpha\beta,$$

داریم:

$$\boxed{x^2 - Sx + P = 0}.$$

پس اگر مجموع و حاصل ضرب دو عدد را بدانیم، می‌توانیم معادله درجه دومی بسازیم که آن دو عدد ریشه‌های آن باشند.

کار در کلاس - ۱

دو عدد حقیقی پیدا کنید که مجموع آنها

$$-\frac{1}{5}$$

و حاصل ضرب آنها

$$-7$$

باشد.

حل کار در کلاس - ۱

داریم:

$$S = -\frac{1}{5}, \quad P = -7.$$

پس معادله‌ای که این دو عدد ریشه‌های آن باشند:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

بنابراین:

$$x^2 + \frac{1}{5}x - 7 = 0.$$

برای حذف کسر، دو طرف را در ۵ ضرب می‌کنیم:

$$5x^2 + x - 35 = 0.$$

از فرمول کلی:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 700}}{10}.$$

پس:

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{701}}{10}$$

و:

$$x_2 = \frac{-1 - \sqrt{701}}{10}.$$

این دو عدد دقیقاً مجموع

$$-\frac{1}{5}$$

و حاصل ضرب

$$-7$$

دارند.

کار در کلاس - ۲

آیا مستطیلی با محیط

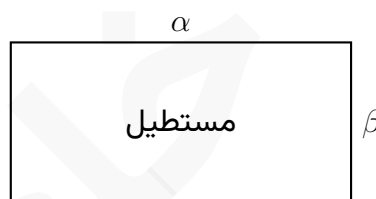
$$11 \text{ cm}$$

و مساحت

$$6 \text{ cm}^2$$

وجود دارد؟

اگر پاسخ مثبت است، طول و عرض آن را مشخص کنید.



حل کار در کلاس - ۲

فرض کنید طول و عرض مستطیل α و β باشند.
از رابطه محیط:

$$2(\alpha + \beta) = 11.$$

پس:

$$\alpha + \beta = \frac{11}{2}.$$

از طرف دیگر:

$$\alpha\beta = 6.$$

بنابراین از روش معمول:

$$\beta = \frac{11}{2} - \alpha.$$

پس:

$$\alpha \left(\frac{11}{2} - \alpha \right) = 6.$$

با ساده کردن:

$$\frac{11}{2}\alpha - \alpha^2 = 6.$$

دو طرف را در 2 ضرب می‌کنیم:

$$11\alpha - 2\alpha^2 = 12.$$

بنابراین:

$$2\alpha^2 - 11\alpha + 12 = 0.$$

تجزیه:

$$(2\alpha - 3)(\alpha - 4) = 0.$$

پس:

$$\alpha = \frac{3}{2} \quad \text{یا} \quad \alpha = 4.$$

در نتیجه دو بُعد مستطیل:

$$4 \text{ cm}$$

و:

$$\frac{3}{2} \text{ cm} = 1.5 \text{ cm}.$$

پس چنین مستطیلی وجود دارد.

روش دوم - استفاده مستقیم از P و S

از قبل داریم:

$$S = \alpha + \beta = \frac{11}{2}$$

و:

$$P = \alpha\beta = 6.$$

پس معادله‌ای که α و β ریشه‌های آن هستند:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

بنابراین:

$$x^2 - \frac{11}{2}x + 6 = 0.$$

با ضرب در 2:

$$2x^2 - 11x + 12 = 0.$$

پس:

$$(2x - 3)(x - 4) = 0.$$

در نتیجه:

$$x = \frac{3}{2}, 4.$$

بنابراین ابعاد مستطیل:

$$1.5 \text{ cm} \text{ و } 4 \text{ cm}.$$

کار در کلاس - ۳

معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن عبارت باشند از:

$$\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

و:

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

حل کار در کلاس - ۳

مجموع ریشه‌ها:

$$S = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} + \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = 3.$$

حاصل ضرب:

$$P = \frac{(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5})}{4}.$$

از اتحاد مزدوج:

$$(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) = 9 - 5 = 4.$$

پس:

$$P = 1.$$

بنابراین:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

یعنی:

$$x^2 - 3x + 1 = 0.$$

نکات کنکوری صفحه ۱۳

نکته ۱:

اگر ریشه‌ها α و β باشند، لازم نیست آنها را حساب کنیم:

$$S = -\frac{b}{a}$$

$$P = \frac{c}{a}.$$

نکته ۲:

اگر سؤال بگوید «معادله‌ای بسازید که ریشه‌هایش دو عدد مشخص باشند»، سریع‌ترین راه:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

نکته ۳:

اگر:

$$P < 0,$$

دو ریشه علامت مخالف دارند.
اگر:

$$P > 0,$$

دو ریشه هم‌علامت‌اند و برای تعیین علامت آنها از S استفاده می‌کنیم.

نکته ۴:

اگر:

$$P = 0,$$

حداقل یکی از ریشه‌ها صفر است.

نکته ۵ - تستی:

برای دو عدد

$$\frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

نیازی به حل هیچ معادله‌ای نداریم؛ مستقیم:

$$S = 3, \quad P = 1$$

و بنابراین:

$$x^2 - 3x + 1 = 0.$$

ماکزیم و مینیم سهمی

ضابطه سهمی را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$y = ax^2 + bx + c.$$

طول رأس این سهمی برابر است با:

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

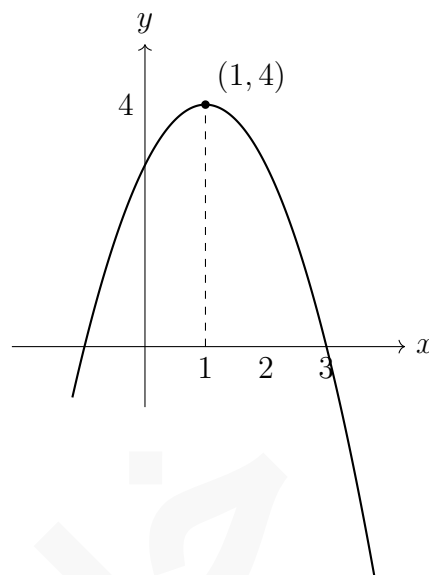
اگر:

$$a > 0,$$

دهانه سهمی رو به بالا است؛ بنابراین مقدار تابع در رأس کمترین مقدار یا **مینیم** است.
اگر:

$$a < 0,$$

دهانه سهمی رو به پایین است؛ بنابراین مقدار تابع در رأس بیشترین مقدار یا **ماکزیم** است.



مثال

ماکزیم یا مینیم تابع

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

را در صورت وجود به دست آورید.

حل

در تابع:

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

داریم:

$$a = -1.$$

چون:

$$a < 0,$$

دهانه سهمی رو به پایین است؛ بنابراین سهمی دارای **ماکزیمم** است.
مختصات افقی رأس:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2(-1)} = 1.$$

اکنون مقدار تابع را در $x = 1$ حساب می‌کنیم:

$$f(1) = -(1)^2 + 2(1) + 3.$$

پس:

$$f(1) = -1 + 2 + 3 = 4.$$

بنابراین:

$$\boxed{4 = \text{ماکزیمم تابع}}$$

و نقطهٔ ماکزیمم:

$$\boxed{(1, 4)}.$$

تذکر

در این مثال، عرض نقطهٔ رأس یعنی 4، همان مقدار ماکزیمم تابع است.
به عبارت دیگر:

$$\boxed{(1, 4) = \text{مختصات رأس}}$$

اما:

$$\boxed{4 = \text{مقدار ماکزیمم}}.$$

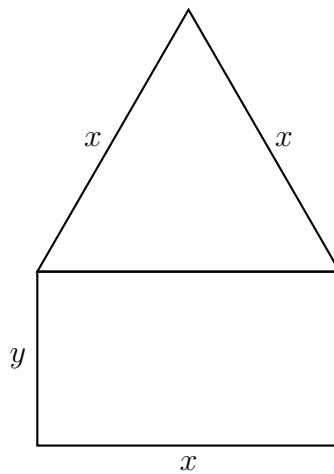
این دو مفهوم را در تست‌ها با یکدیگر اشتباه نکنید.

مثال کاربردی - بیشینه کردن نوردهی پنجره

پنجره‌ای به شکل یک مستطیل داریم که در قسمت بالای آن یک مثلث متساوی‌الاضلاع قرار گرفته است.
اگر محیط پنجره برابر

$$4m$$

باشد، ابعاد مستطیل را به گونه‌ای تعیین کنید که نوردهی پنجره بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد.
طول ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع را x و ارتفاع قسمت مستطیلی را y در نظر می‌گیریم.



حل - تشکیل تابع مساحت

از شکل داریم:

$$\text{محیط پنجره} = 3x + 2y.$$

چون محیط 4 m است:

$$3x + 2y = 4.$$

پس:

$$2y = 4 - 3x$$

و:

$$y = 2 - \frac{3}{2}x.$$

مساحت مثلث متساوی الاضلاع

مساحت مثلث متساوی الاضلاع با ضلع x برابر است با:

$$S_{\triangle} = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2.$$

مساحت قسمت مستطیلی:

$$S_{\square} = xy.$$

پس مساحت کل پنجره:

$$S = xy + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2.$$

نوشتن مساحت بر حسب x

از رابطه:

$$y = 2 - \frac{3}{2}x$$

استفاده می‌کنیم:

$$S = x \left(2 - \frac{3}{2}x \right) + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2.$$

پس:

$$S = 2x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2.$$

بنابراین:

$$S = \left(\frac{\sqrt{3} - 6}{4} \right) x^2 + 2x.$$

چون:

$$\frac{\sqrt{3} - 6}{4} < 0,$$

این تابع درجه دوم دارای ماکزیمم است.

به دست آوردن مقدار x

در تابع:

$$S = ax^2 + bx$$

داریم:

$$a = \frac{\sqrt{3} - 6}{4}, \quad b = 2.$$

مختصات افقی رأس:

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

پس:

$$x = -\frac{2}{2 \left(\frac{\sqrt{3} - 6}{4} \right)}.$$

بنابراین:

$$x = \frac{4}{6 - \sqrt{3}}.$$

پس:

$$x = \frac{4}{6 - \sqrt{3}}$$

و تقریباً:

$$x \approx 0.94 \text{ m}.$$

به دست آوردن y

از رابطه:

$$y = 2 - \frac{3}{2}x$$

استفاده می‌کنیم.
با توجه به:

$$x \approx 0.94,$$

داریم:

$$y = 2 - \frac{3}{2}(0.94).$$

پس:

$$y \approx 0.59 \text{ m}.$$

بنابراین ابعاد قسمت مستطیلی پنجره تقریباً برابرند با:

$$0.94 \text{ m} \quad \text{و} \quad 0.59 \text{ m}.$$

نکات کنکوری و تستی صفحه ۱۴

نکته ۱ - تشخیص سریع ماکزیمم و مینیمم
برای:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

اگر:

$$a > 0$$

باشد:

مینیمم

داریم.
اگر:

$$a < 0$$

باشد:

ماکزیمم

داریم.

نکته ۲ - مختصات رأس
همیشه:

$$x_{\text{vertex}} = -\frac{b}{2a}.$$

سپس برای به دست آوردن عرض رأس:

$$y_{\text{vertex}} = f(x_{\text{vertex}}).$$

نکته ۳ - دامنه

اگر مسئله کاربردی باشد، فقط رأس مهم نیست؛ باید بررسی کنیم مقدار x به دست آمده در محدوده مجاز مسئله قرار دارد یا نه.

نکته ۴ - مدل سازی
در مسائل بهینه سازی ابتدا:

یک متغیر انتخاب کنید

سپس:

رابطه محدودیت را پیدا کنید

بعد:

کمیت مورد نظر را بر حسب یک متغیر بنویسید

و در پایان رأس سهمی را پیدا کنید.

نکته ۵ - عبارت خیلی مهم
اگر تابع به شکل:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

باشد، مقدار x در نقطه ماکزیمم یا مینیمم همیشه:

$$-\frac{b}{2a}$$

است، اما خود مقدار ماکزیمم یا مینیمم برابر

$$f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

است.

کار در کلاس

۱. مشخص کنید هر یک از سهمی‌های زیر ماکزیمم دارند یا مینییمم، و مقدار ماکزیمم یا مینییمم هر کدام را به دست آورید.

$$g(x) = -(x+1)^2 + 3$$

و:

$$h(x) = x^2 - 4x + 9.$$

حل کار در کلاس - سؤال ۱

الف) تابع g
داریم:

$$g(x) = -(x+1)^2 + 3.$$

چون:

$$-(x+1)^2 \leq 0,$$

بیشترین مقدار زمانی حاصل می‌شود که:

$$(x+1)^2 = 0.$$

پس:

$$x = -1.$$

در این نقطه:

$$g(-1) = 3.$$

بنابراین:

$$g = 3 \text{ ماکزیمم}$$

و نقطهٔ ماکزیمم:

$$(-1, 3).$$

ب) تابع h
داریم:

$$h(x) = x^2 - 4x + 9.$$

با کامل کردن مربع:

$$h(x) = x^2 - 4x + 4 + 5$$

پس:

$$h(x) = (x-2)^2 + 5.$$

چون:

$$(x - 2)^2 \geq 0,$$

کمترین مقدار تابع برابر 5 است و زمانی به دست می‌آید که:

$$x = 2.$$

در نتیجه:

$$h = 5 \text{ مینیمم}$$

و نقطهٔ مینیمم:

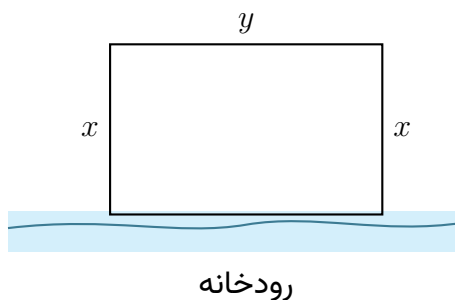
$$(2, 5).$$

کار در کلاس - ۲

در کنار یک رودخانه می‌خواهیم محوطه‌ای مستطیلی ایجاد کنیم. چون یک ضلع محوطه در کنار رودخانه قرار دارد، فقط سه ضلع آن را نرده‌کشی می‌کنیم. اگر مجموع نرده‌ موجود برابر:

$$100 \text{ m}$$

باشد، ابعاد مستطیل را طوری تعیین کنید که مساحت آن بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد.



حل کار در کلاس - سؤال ۲

فرض می‌کنیم دو ضلع عمود بر رودخانه هر کدام x متر و ضلع موازی رودخانه y متر باشد. چون فقط سه ضلع نرده‌کشی می‌شوند:

$$2x + y = 100.$$

پس:

$$y = 100 - 2x.$$

مساحت مستطیل:

$$S = xy.$$

در نتیجه:

$$S = x(100 - 2x).$$

پس:

$$S = -2x^2 + 100x.$$

این یک تابع درجه دوم است و چون:

$$a = -2 < 0,$$

دارای ماکزیمم است.
مختصات افقی رأس:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{100}{2(-2)} = 25.$$

بنابراین:

$$x = 25 \text{ m.}$$

اکنون:

$$y = 100 - 2(25) = 50.$$

پس ابعاد مطلوب:

$$25 \text{ m} \quad \text{و} \quad 50 \text{ m}.$$

مساحت بیشینه نیز برابر است با:

$$S_{\max} = 25 \times 50 = 1250.$$

در نتیجه:

$$S_{\max} = 1250 \text{ m}^2.$$

صف‌های تابع درجه ۲

همان‌گونه که می‌دانیم، نمودار هر تابع درجه دوم یک سهمی است.
صف‌های تابع، نقاطی هستند که نمودار تابع با محور x ها برخورد می‌کند.
به عبارت دیگر، اگر:

$$f(x) = 0,$$

مقدارهای x که این معادله را ارضا می‌کنند، صف‌های تابع‌اند.
بنابراین:

$$f(x) = 0 \text{ صف‌های تابع} = \text{ریشه‌های معادله}$$

همچنین نقطه برخورد نمودار یک تابع با محور y ها برابر است با:

$$(0, f(0)).$$

برای تابع درجه دوم:

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

داریم:

$$f(0) = c.$$

پس عدد c عرض محل برخورد نمودار سهمی با محور y ها را تعیین می‌کند.

مثال - مسیر حرکت توپ

فرض کنید بازیکنی توپ را با زاویه

$$45^\circ$$

نسبت به سطح زمین و با سرعت اولیه

$$20 \text{ m/s}$$

شوت کند.

مسیر حرکت توپ با تابع درجه دوم زیر مدل می‌شود:

$$y = -\frac{1}{40}x^2 + x$$

که در آن:

x = مسافت افقی طی شده

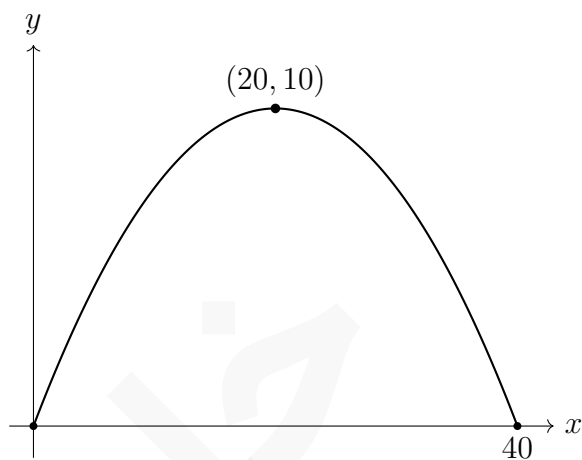
و:

y = ارتفاع توپ از سطح زمین

است.

(الف) حداکثر ارتفاع توپ را به دست آورید.

(ب) حداکثر مسافت افقی طی شده توسط توپ را پیدا کنید.



حل مثال - قسمت الف

تابع:

$$y = -\frac{1}{40}x^2 + x$$

را در نظر می‌گیریم.
داریم:

$$a = -\frac{1}{40}, \quad b = 1.$$

چون:

$$a < 0,$$

سه‌می رو به پایین است؛ بنابراین مقدار تابع در رأس بیشینه است.

مختصات افقی رأس:

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

پس:

$$x = -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{40}\right)} = 20.$$

اکنون:

$$y(20) = -\frac{1}{40}(20)^2 + 20.$$

بنابراین:

$$y(20) = -\frac{400}{40} + 20 = -10 + 20 = 10.$$

پس:

$$\boxed{\text{حداکثر ارتفاع توپ} = 10 \text{ m}}$$

حل مثال - قسمت ب

برای به دست آوردن بیشترین مسافت افقی، محل برخورد نمودار با محور x ها را پیدا می‌کنیم.
در این نقاط:

$$y = 0.$$

پس:

$$-\frac{1}{40}x^2 + x = 0.$$

عامل مشترک x را خارج می‌کنیم:

$$x\left(-\frac{x}{40} + 1\right) = 0.$$

بنابراین:

$$x = 0$$

یا:

$$-\frac{x}{40} + 1 = 0.$$

در نتیجه:

$$x = 40.$$

پس نقاط برخورد با محور x ها عبارت‌اند از:

$$(0, 0)$$

و:

$$(40, 0).$$

بنابراین حداکثر مسافت افقی:

40 m

است. از نظر فیزیکی، عدد 0 محل شروع حرکت توپ و عدد 40 محل بازگشت توپ به سطح زمین را نشان می‌دهد.

خاسته از
پور

مثال - معادله سهمی را بنویسید

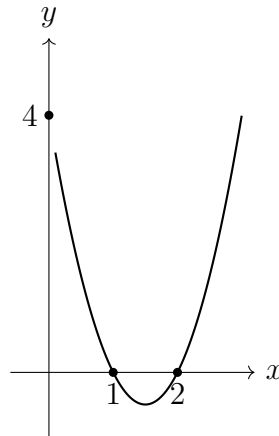
با توجه به نمودار مقابل، معادله سهمی را بنویسید.
از نمودار مشخص است که سهمی محور x ها را در نقاطی با طول‌های

1 و 2

قطع می‌کند و از نقطه

$(0, 4)$

می‌گذرد.



حل مثال

چون صفرهای تابع برابر 1 و 2 هستند، ضابطه تابع را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$y = a(x - 1)(x - 2).$$

از طرفی نقطه

$(0, 4)$

روی سهمی قرار دارد.
پس با قرار دادن:

$$x = 0, \quad y = 4$$

داریم:

$$4 = a(0 - 1)(0 - 2).$$

بنابراین:

$$4 = 2a.$$

در نتیجه:

$$a = 2.$$

پس:

$$y = 2(x - 1)(x - 2).$$

با بسط دادن:

$$y = 2(x^2 - 3x + 2).$$

بنابراین:

$$y = 2x^2 - 6x + 4.$$

نکته مهم

اگر صفرهای سهمی را x_1 و x_2 بدانیم، بهترین فرم اولیه برای نوشتن معادله:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

است.

سپس با استفاده از یک نقطه معلوم روی سهمی، مقدار a را به دست می‌آوریم.

کار در کلاس - ۱

همان‌طور که از سال قبل می‌دانیم، تعداد صفرهای تابع درجه دوم

$$y = ax^2 + bx + c$$

را می‌توان با کمک علامت

$$\Delta$$

تشخیص داد.

همچنین جهت بازشدگی سهمی از علامت a مشخص می‌شود. جدول زیر را کامل کنید:

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$	ریشه حقیقی 2 سهمی رو به بالا	ریشه حقیقی 1 سهمی رو به بالا	فاقد ریشه حقیقی سهمی رو به بالا
$a < 0$	ریشه حقیقی 2 سهمی رو به پایین	ریشه حقیقی 1 سهمی رو به پایین	فاقد ریشه حقیقی سهمی رو به پایین

حل و تفسیر جدول

$$\Delta > 0$$

یعنی سهمی محور x ها را در دو نقطه قطع می‌کند؛ پس معادله دو ریشه حقیقی متمایز دارد.

$$\Delta = 0$$

یعنی سهمی فقط در یک نقطه با محور x تماس دارد؛ پس معادله یک ریشه حقیقی تکراری دارد.

$$\Delta < 0$$

یعنی سهمی هیچ برخوردی با محور x ندارد؛ پس معادله ریشه حقیقی ندارد. همچنین:

$$a > 0 \Rightarrow \text{دهانه سهمی رو به بالا}$$

دهانه سهمی رو به پایین $\Rightarrow a < 0$.

کار در کلاس - ۲

برای تشخیص علامت ریشه‌های احتمالی معادله

$$f(x) = 0$$

می‌توانیم از علامت S و P استفاده کنیم.
در هر مورد زیر، مانند قسمت الف عمل کنید.

(الف) $y = x^2 + 6x + 5$

(ب) $y = x^2 + 4x - 5$

(پ) $y = 3x^2 - 7x + 1$

(ت) $y = -x^2 + 2x - 1$

حل - الف

داریم:

$$y = x^2 + 6x + 5.$$

پس:

$$a = 1, \quad b = 6, \quad c = 5.$$

ابتدا:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

بنابراین:

$$\Delta = 36 - 20 = 16 > 0.$$

پس معادله:

$$y = 0$$

دو ریشه حقیقی متمایز دارد.
اکنون:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{5}{1} = 5 > 0.$$

پس دو ریشه هم‌علامت هستند.
همچنین:

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{1} = -6 < 0.$$

پس هر دو ریشه منفی‌اند.
در نتیجه:

هر دو ریشه منفی‌اند.

حل - ب

داریم:

$$y = x^2 + 4x - 5.$$

پس:

$$a = 1, \quad b = 4, \quad c = -5.$$

ممیز:

$$\Delta = 4^2 - 4(1)(-5)$$

$$\Delta = 16 + 20 = 36 > 0.$$

پس دو ریشه حقیقی متمایز داریم.
حاصل ضرب ریشه‌ها:

$$P = \frac{c}{a} = -5 < 0.$$

وقتی حاصل ضرب دو ریشه منفی باشد، ریشه‌ها علامت مخالف دارند.
بنابراین:

یکی از ریشه‌ها مثبت و دیگری منفی است.

حل - پ

داریم:

$$y = 3x^2 - 7x + 1.$$

پس:

$$a = 3, \quad b = -7, \quad c = 1.$$

ممیز:

$$\Delta = (-7)^2 - 4(3)(1)$$

$$\Delta = 49 - 12 = 37 > 0.$$

پس دو ریشه حقیقی متمایز داریم.
اکنون:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{1}{3} > 0.$$

پس دو ریشه هم‌علامت‌اند.
و:

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{-7}{3} = \frac{7}{3} > 0.$$

بنابراین هر دو ریشه مثبت‌اند:

هر دو ریشه مثبت‌اند.

داریم:

$$y = -x^2 + 2x - 1.$$

پس:

$$a = -1, \quad b = 2, \quad c = -1.$$

ممیز:

$$\Delta = 2^2 - 4(-1)(-1)$$

$$\Delta = 4 - 4 = 0.$$

پس معادله یک ریشه حقیقی تکراری دارد.
ریشه:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{-2} = 1.$$

بنابراین:

$$\boxed{x = 1}$$

و سهمی در نقطه‌ای با طول 1 بر محور x مماس است.

جمع‌بندی کنکوری صفحات ۱۵ و ۱۶

برای تابع:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

سه رابطه بسیار مهم را همیشه در ذهن داشته باشید:

$$\boxed{x_{\text{vertex}} = -\frac{b}{2a}}$$

$$\boxed{S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}}$$

$$\boxed{P = \alpha\beta = \frac{c}{a}}$$

و:

$$\begin{aligned} \Delta > 0 &\Rightarrow \text{ریشه حقیقی متمایز} \\ \Delta = 0 &\Rightarrow \text{ریشه حقیقی تکراری} \\ \Delta < 0 &\Rightarrow \text{فاقد ریشه حقیقی} \end{aligned}$$

برای علامت ریشه‌ها:

$$P < 0 \Rightarrow \text{ریشه‌ها مخالف علامت‌اند}$$

$$P > 0 \Rightarrow \text{ریشه‌ها هم‌علامت‌اند}$$

اگر $P > 0$ و:

$$S > 0,$$

هر دو مثبت‌اند.
اگر $P > 0$ و:

$$S < 0,$$

هر دو منفی‌اند.

نکته تستی مهم:

اگر در سؤال فقط بپرسد «علامت ریشه‌ها چیست؟»، لازم نیست خود ریشه‌ها را حساب کنید؛ معمولاً کافی است:

$$\Delta, \quad S, \quad P$$

را بررسی کنید.

خلاصه
پاور

۳. تشخیص علامت ضرایب از روی نمودار

اگر نمودار تابع درجه دوم

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

را در اختیار داشته باشیم، می‌توان با توجه به ویژگی‌های نمودار، علامت ضرایب a و b و c را مشخص کرد.

چگونه علامت ضرایب را از نمودار پیدا کنیم؟

۱. تشخیص علامت a

اگر دهانه سهمی رو به بالا باشد:

$$a > 0$$

و اگر دهانه سهمی رو به پایین باشد:

$$a < 0.$$

۲. تشخیص علامت c

از رابطه:

$$f(0) = c$$

می‌دانیم که c همان مختصات y نقطه برخورد نمودار با محور y است.
بنابراین:

$c > 0$	$\iff$	نمودار محور y را بالای مبدأ قطع کند
$c < 0$	$\iff$	نمودار محور y را پایین مبدأ قطع کند
$c = 0$	$\iff$	نمودار از مبدأ عبور کند.

۳. تشخیص علامت b

طول رأس سهمی برابر است با:

$$x_v = -\frac{b}{2a}.$$

پس با دانستن علامت a و قرار گرفتن رأس در سمت راست یا چپ محور y ، می‌توان علامت b را تعیین کرد.

مثال - تابع f

از نمودار تابع f می‌بینیم:

$$a > 0. \implies \text{دهانه سهمی رو به بالا است}$$

نمودار محور y را در قسمت منفی قطع می‌کند، بنابراین:

$$c < 0.$$

همچنین رأس در قسمت مثبت محور x قرار گرفته است؛ پس:

$$-\frac{b}{2a} > 0.$$

چون:

$$a > 0,$$

نتیجه می‌شود:

$$-b > 0$$

و بنابراین:

$$b < 0.$$

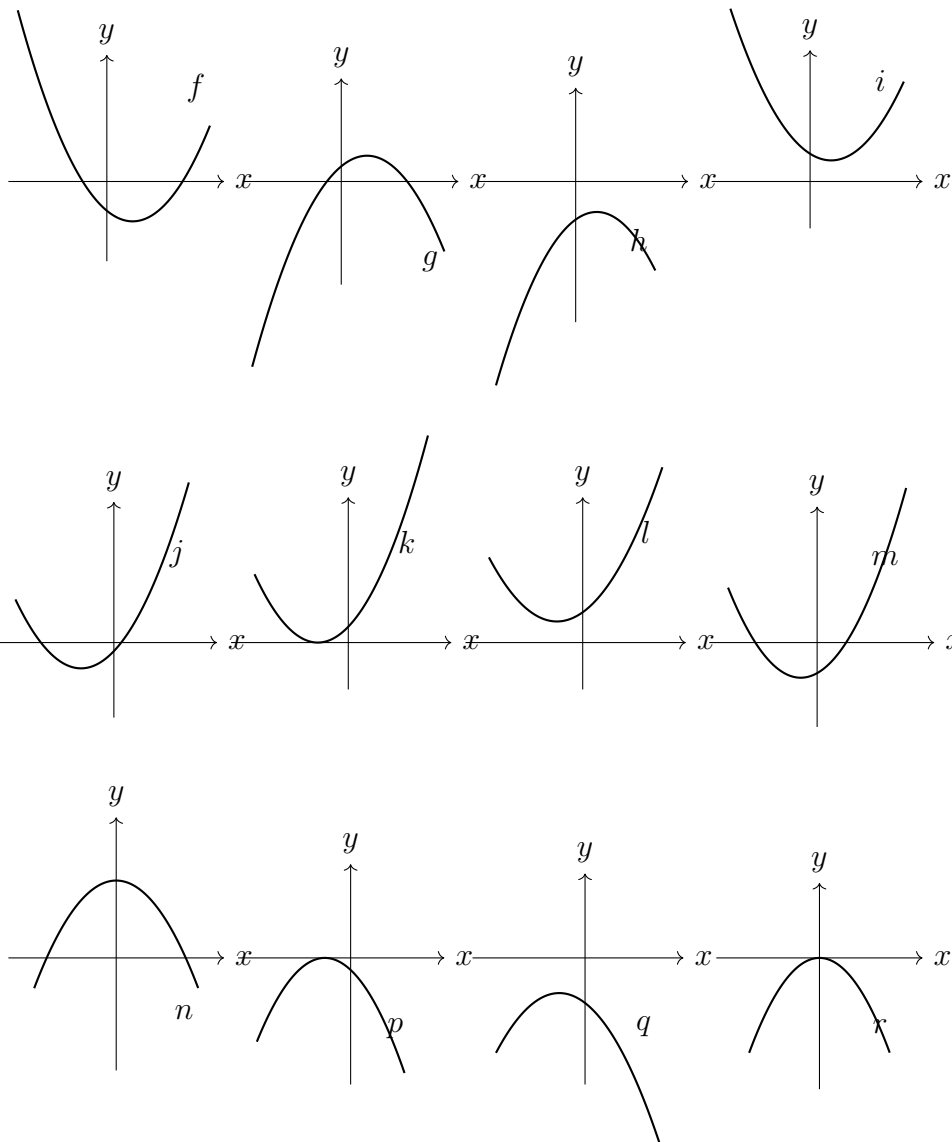
از نمودار همچنین دو ریشه متمایز دیده می‌شود که یکی منفی و دیگری مثبت است.
پس برای تابع f :

$$a > 0, \quad b < 0, \quad c < 0$$

9:

دو ریشه متمایز؛ یکی منفی و یکی مثبت

نمودارهای تابع‌های $f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r$



جدول بررسی توابع $f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r$

تابع	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	q	r
علامت a	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-
علامت b	-	+	+	-	+	+	+	+	0	+	-	0
علامت c	-	-	-	+	+	+	+	0	+	-	-	0
تعداد ریشه	2	2	0	0	2	1	0	2	2	1	0	1
علامت ریشه‌ها	یکی مثبت یکی منفی	یکی مثبت یکی منفی	ریشه ندارد	ریشه ندارد	هر دو منفی	ریشه منفی تکراری	ریشه ندارد	یکی منفی یکی صفر	یکی منفی یکی مثبت	ریشه منفی تکراری	ریشه ندارد	ریشه صفر تکراری

نکته‌های مهم برای حل جدول

برای هر سهمی سه مرحله اصلی را انجام دهید:

جهت بازشدگی : a

y محل برخورد با محور : c

$$x_v = -\frac{b}{2a} \text{ استفاده از : } b$$

همچنین برای تعداد ریشه‌ها:

ریشه متمایز $2 \Rightarrow \Delta > 0$

ریشه تکراری $1 \Rightarrow \Delta = 0$

ریشه حقیقی ندارد $\Rightarrow \Delta < 0$

برای علامت ریشه‌ها نیز:

$$P = \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

را بررسی می‌کنیم.
اگر:

$$P < 0,$$

دو ریشه علامت مخالف دارند.
اگر:

$$P > 0,$$

دو ریشه هم‌علامت‌اند و سپس با

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

مشخص می‌کنیم که هر دو مثبت‌اند یا هر دو منفی.

جمع‌بندی نهایی صفحه ۱۷

سهمی رو به بالا $\Rightarrow a > 0$

$$a < 0 \Rightarrow \text{سه‌می رو به پایین}$$

$$c = f(0)$$

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$S = -\frac{b}{a}$$

$$P = \frac{c}{a}$$

بنابراین تنها با خواندن نمودار، می‌توان اطلاعات مهمی دربارهٔ ضرایب و ریشه‌های تابع درجه دوم به دست آورد.

خوبن پور

درس دوم: معادله درجه دوم و تابع درجه ۲

تمرین ۱ - حل معادله‌ها

معادله‌های زیر را حل کنید:

(الف) $x^4 - 8x^2 + 8 = 0$

(ب) $4x^6 + 1 = 5x^3$

حل تشریحی تمرین ۱ - الف

معادله:

$$x^4 - 8x^2 + 8 = 0$$

از تغییر متغیر زیر استفاده می‌کنیم:

$$u = x^2.$$

در نتیجه:

$$u^2 - 8u + 8 = 0.$$

با فرمول کلی:

$$u = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 32}}{2}$$

$$u = \frac{8 \pm \sqrt{32}}{2}.$$

چون:

$$\sqrt{32} = 4\sqrt{2},$$

پس:

$$u = \frac{8 \pm 4\sqrt{2}}{2}.$$

بنابراین:

$$u_1 = 4 + 2\sqrt{2},$$

و:

$$u_2 = 4 - 2\sqrt{2}.$$

از آنجا که:

$$u = x^2,$$

داریم:

$$x^2 = 4 + 2\sqrt{2}$$

یا:

$$x^2 = 4 - 2\sqrt{2}.$$

پس:

$$x = \pm \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$$

و:

$$x = \pm \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}.$$

در نتیجه مجموعه جواب:

$$x \in \left\{ \pm \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}, \pm \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \right\}.$$

حل تشریحی تمرین ۱ - ب

معادله:

$$4x^6 + 1 = 5x^3.$$

چون $x^6 = (x^3)^2$ است، قرار می‌دهیم:

$$u = x^3.$$

پس:

$$4u^2 + 1 = 5u.$$

بنابراین:

$$4u^2 - 5u + 1 = 0.$$

تجزیه می‌کنیم:

$$(4u - 1)(u - 1) = 0.$$

در نتیجه:

$$u = \frac{1}{4} \quad \text{یا} \quad u = 1.$$

اکنون به متغیر اصلی برمی‌گردیم:

$$x^3 = \frac{1}{4}$$

یا:

$$x^3 = 1.$$

پس:

$$x = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$x = 1.$$

نکته کنکوری - تغییر متغیر

در ساختار:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

معمولاً:

$$u = x^2$$

انتخاب می‌شود.
در ساختار:

$$ax^6 + bx^3 + c = 0$$

نیز:

$$u = x^3$$

انتخاب طبیعی است.

هشدار:

بعد از حل معادله نسبت به u ، حتماً باید به x برگردیم.

تمرین ۲ - تشکیل معادله درجه دوم

معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن عبارت باشند از:

$$1 - \sqrt{3}$$

و:

$$1 + \sqrt{3}.$$

حل تمرین ۲

مجموع دو ریشه:

$$S = (1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2.$$

حاصل ضرب دو ریشه:

$$P = (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}).$$

با استفاده از اتحاد مزدوج:

$$P = 1 - (\sqrt{3})^2 = 1 - 3 = -2.$$

پس:

$$S = 2, \quad P = -2.$$

معادله‌ای که ریشه‌های آن α و β باشند:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

بنابراین:

$$x^2 - 2x - 2 = 0.$$

تمرین ۳ - ماکزیمم و مینیمم

ماکزیمم یا مینیمم توابع زیر را به دست آورید:

(الف) $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$

(ب) $g(x) = 3x^2 + 6x + 5.$

حل تمرین ۳

(الف)

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 5.$$

چون:

$$a = -2 < 0,$$

تابع دارای ماکزیمم است.
مختصات افقی رأس:

$$x_v = -\frac{b}{2a}.$$

پس:

$$x_v = -\frac{8}{2(-2)} = 2.$$

اکنون:

$$f(2) = -2(2)^2 + 8(2) - 5.$$

بنابراین:

$$f(2) = -8 + 16 - 5 = 3.$$

پس:

$$\boxed{3 = \text{ماکزیمم}}$$

(ب)

$$g(x) = 3x^2 + 6x + 5.$$

چون:

$$a = 3 > 0,$$

تابع دارای مینیمم است.
مختصات افقی رأس:

$$x_v = -\frac{6}{2(3)} = -1.$$

اکنون:

$$g(-1) = 3(-1)^2 + 6(-1) + 5.$$

پس:

$$g(-1) = 3 - 6 + 5 = 2.$$

بنابراین:

$$\boxed{2 = \text{مینیمم}}.$$

تمرین ۴ - حرکت عمودی راکت

ارتفاع راکتی که به صورت عمودی پرتاب شده، بر حسب زمان t از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$h(t) = 100t - 5t^2, \quad t \geq 0.$$

سه مورد زیر را تعیین کنید:

۱. زمان رسیدن راکت به بیشترین ارتفاع؛

۲. مقدار ارتفاع اوج؛

۳. زمان بازگشت راکت به سطح زمین.

حل تمرین ۴

تابع ارتفاع:

$$h(t) = -5t^2 + 100t.$$

چون:

$$a = -5 < 0,$$

ارتفاع در رأس سهمی بیشینه می‌شود.
زمان رسیدن به اوج:

$$t_v = -\frac{100}{2(-5)} = 10.$$

پس:

$$\boxed{t = 10 \text{ s}}.$$

ارتفاع اوج:

$$h(10) = 100(10) - 5(10)^2.$$

بنابراین:

$$h(10) = 1000 - 500 = 500.$$

پس:

$$h_{\max} = 500 \text{ m}.$$

برای زمان برخورد با زمین:

$$h(t) = 0.$$

پس:

$$100t - 5t^2 = 0.$$

عامل‌گیری:

$$5t(20 - t) = 0.$$

بنابراین:

$$t = 0 \quad \text{یا} \quad t = 20.$$

عدد $t = 0$ زمان شروع پرتاب است؛ بنابراین زمان بازگشت:

$$t = 20 \text{ s}.$$

نکته کنکوری - حرکت پرتابه

در تابع:

$$h(t) = at^2 + bt + c,$$

اگر $a < 0$ باشد، بیشترین ارتفاع در:

$$t = -\frac{b}{2a}$$

رخ می‌دهد.
برای پیدا کردن زمان برخورد با زمین باید:

$$h(t) = 0$$

قرار دهیم.

تمرین ۵ - بهینه‌سازی مساحت استادیوم

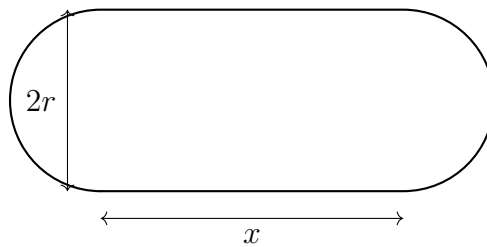
استادیومی به شکل یک مستطیل با دو نیم‌دایره در دو انتها در نظر گرفته شده است. اگر محیط استادیوم برابر

$$1500 \text{ m}$$

باشد، ابعاد قسمت مستطیلی را چنان تعیین کنید که:

۱. مساحت مستطیل بیشینه شود؛

۲. مساحت کل استادیوم بیشینه شود.



حل تمرین ۵ - الف: بیشینه شدن مساحت مستطیل

طول قسمت مستطیلی را x و شعاع نیم‌دایره‌ها را r می‌گیریم.
محیط استادیوم:

$$2x + 2\pi r = 1500.$$

پس:

$$x = 750 - \pi r.$$

مساحت مستطیل:

$$S_R = (2r)x.$$

بنابراین:

$$S_R = 2r(750 - \pi r).$$

پس:

$$S_R = -2\pi r^2 + 1500r.$$

چون ضریب r^2 منفی است، مساحت دارای بیشینه است.
مختصات افقی رأس:

$$r = -\frac{1500}{2(-2\pi)} = \frac{375}{\pi}.$$

پس عرض مستطیل:

$$2r = \frac{750}{\pi}.$$

تقریباً:

$$2r \approx 239 \text{ m}.$$

همچنین:

$$x = 750 - \pi \left(\frac{375}{\pi} \right) = 375.$$

پس:

$$x = 375 \text{ m}.$$

بنابراین ابعاد قسمت مستطیلی برای بیشینه شدن مساحت آن:

$$375 \text{ m} \quad \text{و} \quad \frac{750}{\pi} \text{ m} \approx 239 \text{ m}.$$

حل تمرین ۵ - ب: بیشینه شدن مساحت کل استادیوم

مساحت کل استادیوم برابر است با مساحت مستطیل به علاوه مساحت دو نیم‌دایره، یعنی یک دایره:

$$S = 2rx + \pi r^2.$$

با جایگذاری:

$$x = 750 - \pi r,$$

داریم:

$$S = 2r(750 - \pi r) + \pi r^2.$$

پس:

$$S = -\pi r^2 + 1500r.$$

رأس:

$$r = -\frac{1500}{2(-\pi)} = \frac{750}{\pi}.$$

بنابراین قطر:

$$2r = \frac{1500}{\pi}.$$

در نتیجه:

$$2r \approx 477 \text{ m}.$$

از طرف دیگر:

$$x = 750 - \pi \left(\frac{750}{\pi} \right) = 0.$$

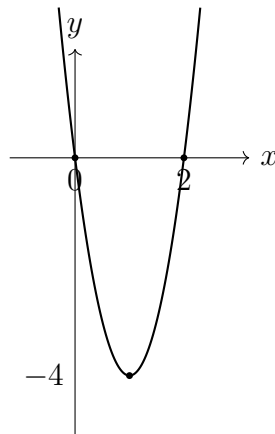
پس:

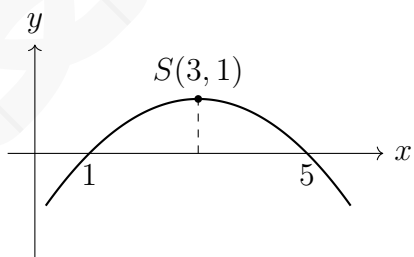
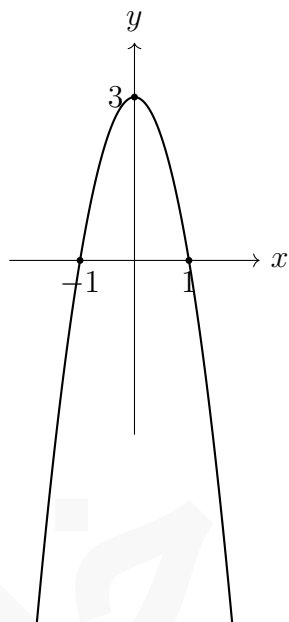
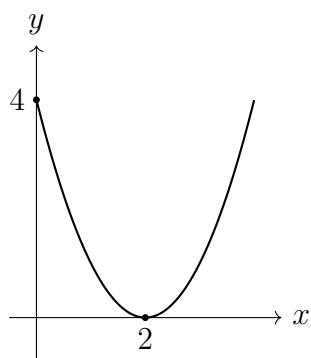
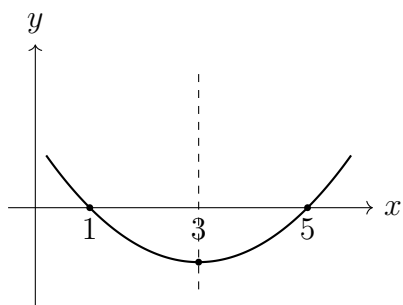
$$x = 0.$$

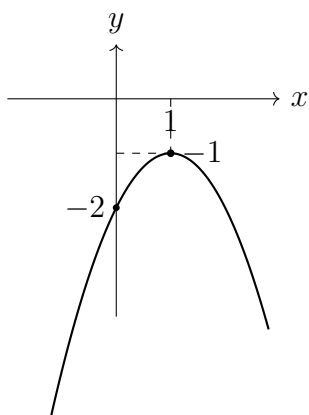
یعنی در مدل ریاضی، حالت بیشینه مساحت کل به حالت دایره‌ای میل می‌کند.

تمرین ۶ - نوشتن ضابطه سهمی‌های داده‌شده

با توجه به هر یک از نمودارهای زیر، ضابطه جبری تابع درجه دوم را بنویسید.







حل تشریحی تمرین ۶

(الف)

از نمودار:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 2.$$

پس:

$$y = ax(x - 2).$$

رأس در:

$$(1, -4)$$

قرار دارد. بنابراین:

$$-4 = a(1)(-1).$$

پس:

$$a = 4.$$

بنابراین:

$$y = 4x(x - 2)$$

یا:

$$y = 4x^2 - 8x.$$

(ب)

صفه‌های تابع:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 5.$$

پس:

$$y = a(x - 1)(x - 5).$$

از رأس:

$$(3, -1)$$

داریم:

$$-1 = a(2)(-2).$$

پس:

$$a = \frac{1}{4}.$$

بنابراین:

$$y = \frac{1}{4}(x-1)(x-5).$$

یا:

$$y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{5}{4}.$$

(پ)

رأس روی محور x و در:

$$(2, 0)$$

قرار دارد.
بنابراین:

$$y = a(x-2)^2.$$

از نقطه:

$$(0, 4)$$

داریم:

$$4 = a(0-2)^2 = 4a.$$

پس:

$$a = 1.$$

در نتیجه:

$$y = (x-2)^2.$$

(ت)

سهمی رو به پایین است و رأس آن:

$$(0, 3)$$

است.

پس:

$$y = ax^2 + 3.$$

از نمودار، صفرها:

$$x = -1, \quad x = 1$$

هستند.

با قرار دادن $x = 1$:

$$0 = a(1)^2 + 3.$$

پس:

$$a = -3.$$

بنابراین:

$$y = -3x^2 + 3.$$

(ث)

رأس:

$$S(3, 1)$$

است.

پس فرم رأسی:

$$y = a(x - 3)^2 + 1.$$

از نمودار، سهمی در:

$$x = 1$$

و:

$$x = 5$$

با محور x ها برخورد دارد.
با قرار دادن $x = 1$:

$$0 = a(1 - 3)^2 + 1.$$

پس:

$$4a = -1.$$

بنابراین:

$$a = -\frac{1}{4}.$$

در نتیجه:

$$y = -\frac{1}{4}(x - 3)^2 + 1.$$

(ج)

رأس سهمی:

$$(1, -1)$$

است.

پس:

$$y = a(x - 1)^2 - 1.$$

نمودار از نقطه:

$$(0, -2)$$

عبور می‌کند.

بنابراین:

$$-2 = a(0 - 1)^2 - 1.$$

در نتیجه:

$$a = -1.$$

پس:

$$y = -(x - 1)^2 - 1.$$

با بسط:

$$y = -x^2 + 2x - 2.$$

نکات طلایی کنکوری صفحه ۱۸

۱ - تغییر متغیر

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \implies \boxed{u = x^2}$$

$$ax^6 + bx^3 + c = 0 \implies \boxed{u = x^3}$$

۲ - مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها اگر ریشه‌ها α, β باشند:

$$\boxed{S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}}$$

$$\boxed{P = \alpha\beta = \frac{c}{a}}$$

و معادله‌ای با این ریشه‌ها:

$$\boxed{x^2 - Sx + P = 0}.$$

۳ - رأس سهمی برای:

$$y = ax^2 + bx + c$$

داریم:

$$\boxed{x_v = -\frac{b}{2a}}.$$

۴ - تشخیص ماکزیمم و مینیمم

$$a < 0 \implies \boxed{\text{ماکزیمم}}$$

$$a > 0 \implies \boxed{\text{مینیمم}}$$

۵ - سهمی از روی صفرها

اگر صفرها x_1, x_2 باشند:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2).$$

۶- سهمی از روی رأس
اگر رأس (h, k) باشد:

$$y = a(x - h)^2 + k.$$

سپس با یک نقطه دیگر مقدار a پیدا می‌شود.

خاست
پور